



Thorben Foerst

DevOps & Cloud Engineer

ThorbenFoerst@proton.me
linkedin.com/in/thorben-foerst

github.com/t-foerst

Profil

IT-Management-Student (B.Sc.) an der TH Köln mit Fokus auf Cloud- und DevOps-Themen. AWS Certified Solutions Architect Associate mit praktischer Erfahrung im Aufbau von Kubernetes-Clustern per Terraform sowie im Umgang mit GitOps-Workflows via ArgoCD.

Kenntnisse

Cloud (AWS)

VPC, IAM, EC2, S3, RDS, EKS, Secrets Manager u. v. m. (SAA-C03-zertifiziert)

Container & Orchestrierung

Kubernetes, k3s, Amazon EKS, Docker, Docker Compose, Helm

IaC & CI/CD

Terraform, GitHub Actions, ArgoCD (GitOps), Ansible, Git

Monitoring & Observability

Prometheus, Grafana, Uptime Kuma

Netzwerk & Infrastruktur

VLANs & Subnetting, DHCP-/DNS-/Firewall-Konfiguration, Reverse Proxys (Traefik, Nginx Proxy Manager), Load Balancing, WireGuard

Programmierung

Python, HCL, Bash, YAML, JSON, SQL, TeX, C#, C++

Sonstiges

Linux, RAG, LangChain, Chroma, Proxmox, Hetzner, TrueNAS, GitHub, LaTeX, MikroTik, Longhorn, NetBird VPN

Zertifizierungen

AWS Certified Solutions Architect – Associate

SAA-C03 – Mai 2026

Credly-Verifizierung

Sprachen

Deutsch (Muttersprache)

Englisch (B2)

Ausbildung

B.Sc. IT-Management

TH Köln – Campus Gummersbach

Okt. 2022 – voraussichtlich Feb. 2027

- Bachelorarbeit: „GitOps vs. Klassisches CI/CD im Kubernetes-Kontext: Eine vergleichende Evaluationsstudie mit ArgoCD und GitHub Actions“

Berufserfahrung

Softwareentwickler (Praxissemester)

Foerst GmbH

Okt. 2025 – März 2026

- Konzeption und Entwicklung interaktiver Übungsmodule im Umfeld von Fahrsimulationssoftware
- Entwicklung eines internen Chatbots auf RAG-Basis (Streamlit, OpenAI API, ChromaDB), der Entwicklern bei der Erstellung neuer Übungsmodule durch kontextbezogenes Wissen unterstützt
- Containerisierung und Deployment von Anwendungen auf On-Premises-Servern mittels Docker und Docker Compose
- Einarbeitung und fachliche Betreuung neuer Mitarbeiter

Softwareentwickler

Foerst GmbH

Okt. 2021 – Sep. 2022

- Entwicklung interaktiver Übungsmodule im Umfeld von Fahrsimulationssoftware
- Unterstützung bei Auslieferungen von Fahrsimulatoren
- Unterstützung der Produktion

Projekte

Praxisprojektarbeit

TH Köln, Modul im letzten Semester, Grundlage der Bachelorarbeit

Apr. 2026 – Sep. 2026

- Aufbau einer produktionsnahen Kubernetes-Infrastruktur in der AWS Cloud mittels Terraform, inkl. Bereitstellung eines Managed Kubernetes-Clusters (Amazon EKS)
- Containerisierung und Deployment einer Testapplikation mit Datenbankanbindung (Amazon RDS) zur End-to-End-Validierung der Infrastruktur
- Sicheres Secret-Management der DB-Zugangsdaten über AWS Secrets Manager sowie Bereitstellung via AWS Load Balancer Controller (LBC)

Homelab

Privates Projekt

Jun. 2025 – laufend

- Aufbau eines selbst konzipierten Netzwerks mit eigenem Routing und VLAN-Segmentierung als Basis der gesamten Infrastruktur
- Virtualisierungsebene auf zwei Proxmox-Nodes; darauf Kubernetes-Cluster (k3s) mit mehreren Master-/Worker-Nodes zur Ausfallsicherheit einzelner Nodes
- GitOps-Deployment via ArgoCD, Longhorn-Storage mit automatisierten S3-Backups für Services wie Nextcloud, Immich und Vaultwarden
- Infrastructure-as-Code mittels Terraform sowie Monitoring mit Prometheus und Grafana